② $\alpha = \forall x \exists y (p(x,y) \to p(y,x)) \to \exists x \exists y (p(y,x) \to \neg p(x,y))$

Veamos que es satisfacible, hallando estructuras A y B que cumplan $I_v^A(\alpha) = 1$ y $I_v^B(\alpha) = 0$ para una valoración fija pero arbitraria v.

Caso verdadero (A)

Universo: $A = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$

Relación: $(p)^A = \{\langle x, y \rangle$ tq $x < y\}$

Antecedente

Para $x \in A$ elegimos $y = x$ y como $x \not< x$, la expresión $p(x,y) \to p(y,x)$ es válida, por tanto:

$\forall x \exists y (p(x,y) \to p(y,x))$ es verdadera.

Consecuente

Elegimos $x = 1$, $y = 0$. Como $y < x$, $p(y,x)$ es verdadera y $p(x,y)$ falsa. Entonces, $p(y,x) \to \neg p(x,y)$ es verdadera $(\exists x \exists y)$

Conclusión

Como $\to I_v^A(\forall x \exists y (p(x,y) \to p(y,x))) = 1$

$\to I_v^A(\exists x \exists y (p(y,x) \to \neg p(x,y))) = 1$

$\Rightarrow \boxed{I_v^A(\alpha) = 1}$

Escaneado con CamScanner

Caso falso (B)

Universo: $B = \{1\}$

Relación: $(p)^B = \{\langle 1,1\rangle\}$

Antecedente

Como solo tenemos al 0 como elemento, solo podemos ver el $\langle 0,0\rangle$:

$p(0,0) \to p(0,0)$ es verdadera ~~$(\forall x \exists y(p(x,y) \to p(y,x)))$~~

Consecuente

Como solo tenemos $x = y = 0$,

$p(y,x) \to \neg p(x,y) = p(0,0) \to \neg p(0,0) = 1 \to 0 = 0$, es decir, falso

Conclusión

Como el antecedente se cumple y el consecuente no, entonces $I_V^B(\alpha) = 0$.

En resumen, como hemos hallado $\begin{cases} I_V^A(\alpha) = 1 \\ I_V^B(\alpha) = 0 \end{cases}$

tenemos que α es satisfacible y refutable, luego contingente.

Escaneado con CamScanner